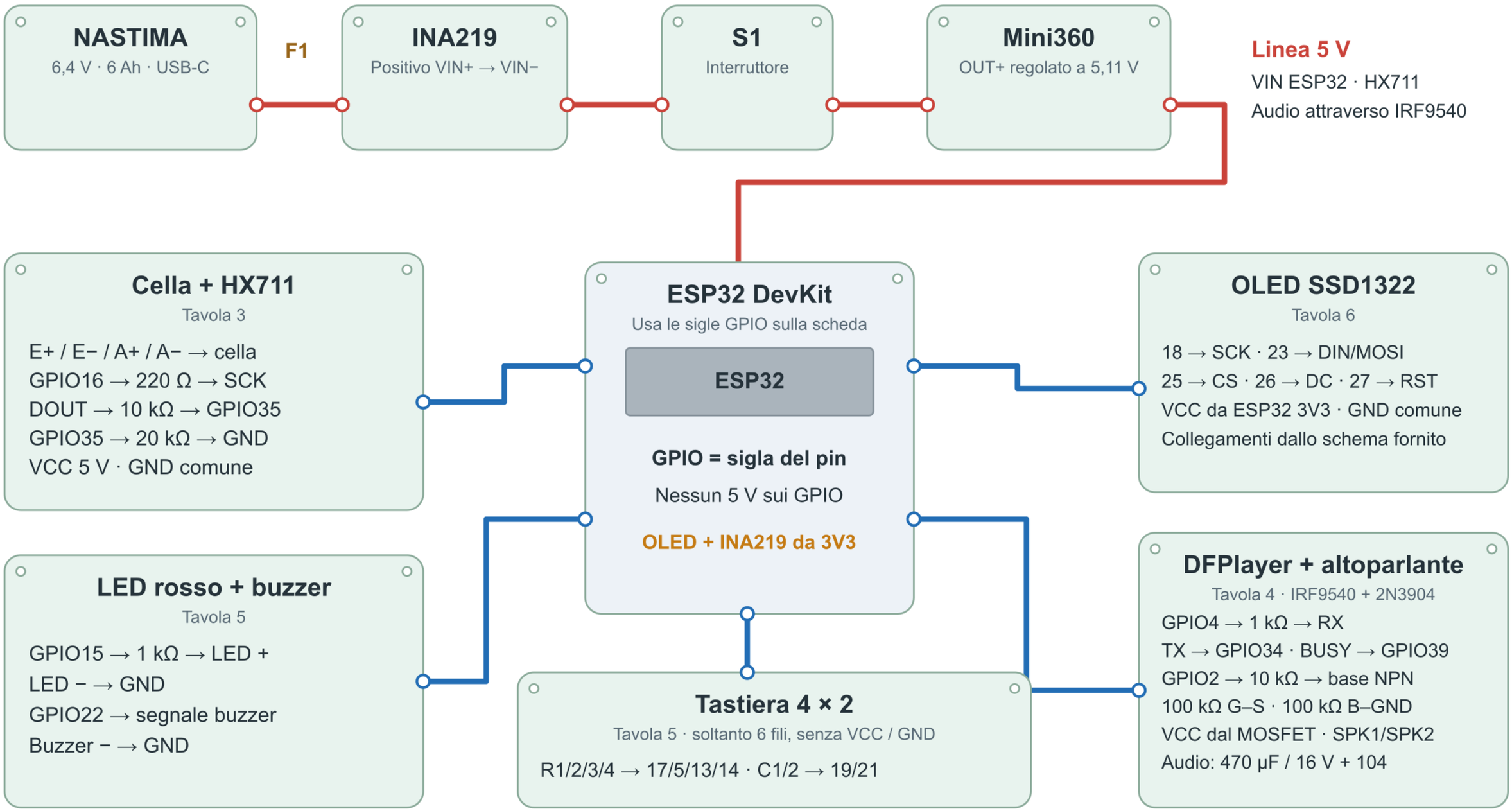
MINÙ / CABLAGGIO · SCHEMI FORNITI + DOCUMENTAZIONE HX711

01 Tutta la bilancia, a colpo d’occhio

Le tavole 2–6 mostrano ogni filo e resistenza; i valori ancora ignoti restano da confermare.

Ricarica USB-C direttamente sul pacco NASTIMA. GND comune a ESP32 e moduli.



PCB custom e ESP32: due coppie distinte; dettagli nella tavola 2.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

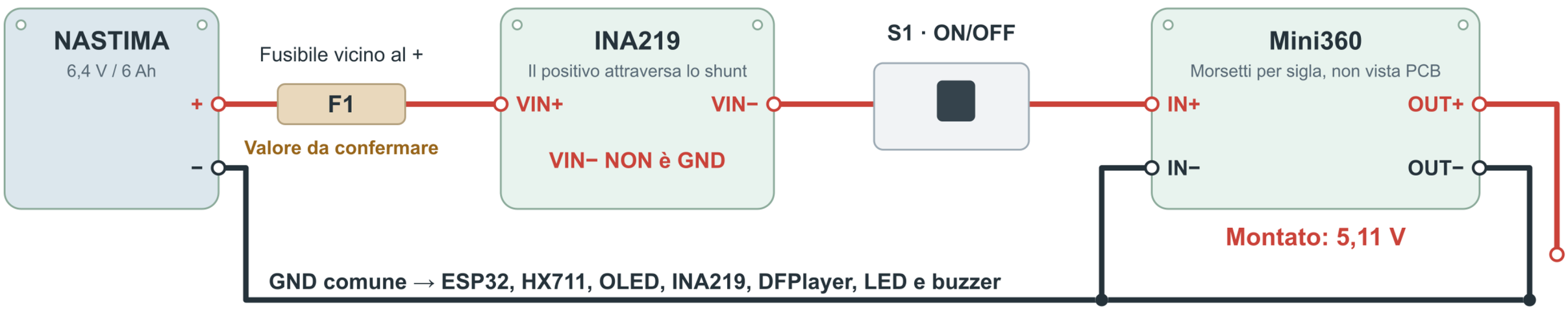
Questa panoramica raggruppa i fili. Per saldare usa le tavole di dettaglio e le sigle reali sui moduli.

02 Batteria, alimentazione e condensatori

Mini360: 5 V a VIN ESP32, HX711 e audio. VCC OLED e INA219 provengono dall'ESP32 a 3,3 V.

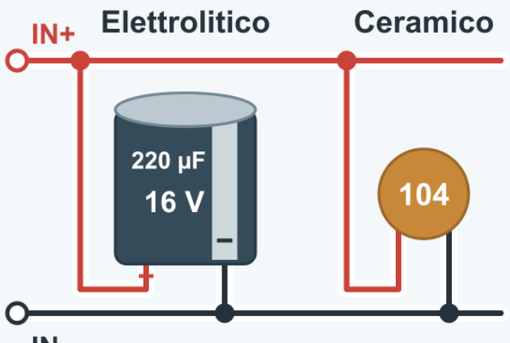
Ricarica del pacco

USB esterna → prolunga USB-C di scocca → USB-C NASTIMA. Il caricatore/BMS è interno al pacco.



5 V → VIN ESP32 / HX711 / audio · ESP32 3V3 → OLED / VCC INA219

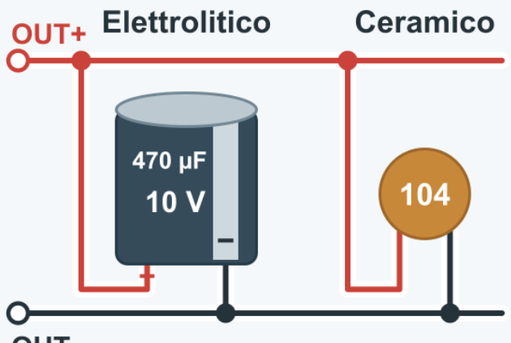
Mini360 IN · dopo S1



Parallelo · 104 = 100 nF.

Vicino ai pad, con fili corti.

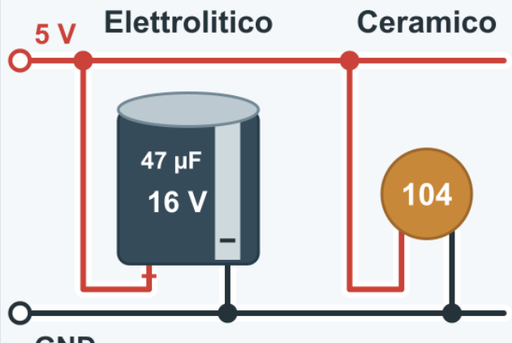
Mini360 OUT



Parallelo · 104 = 100 nF.

Vicino ai pad, con fili corti.

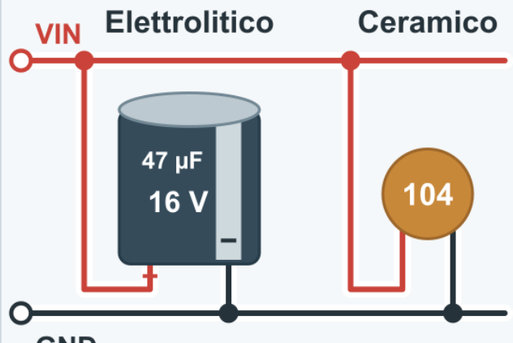
PCB custom · 5 V/GND



Parallelo · 104 = 100 nF.

Coppia aggiuntiva confermata.

Presso ESP32 · VIN/GND



Parallelo · 104 = 100 nF.

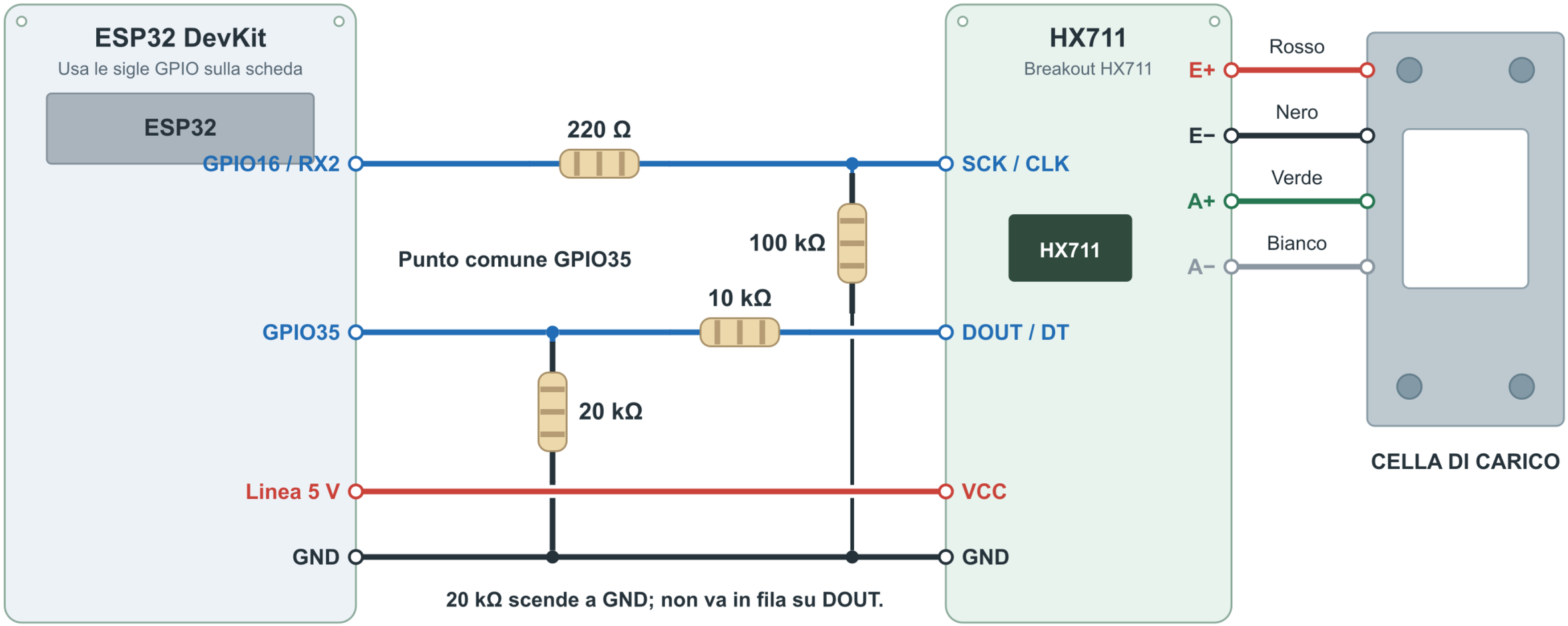
Valori per replica; montati da leggere.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

Banda − del condensatore al negativo; ceramico senza polarità. Retro Mini360: vedi tavola pad dedicata.

03 HX711 e cella di carico

HX711 alimentato dalla linea 5 V; il partitore è sul solo filo DOUT diretto a GPIO35.



Prima di replicare

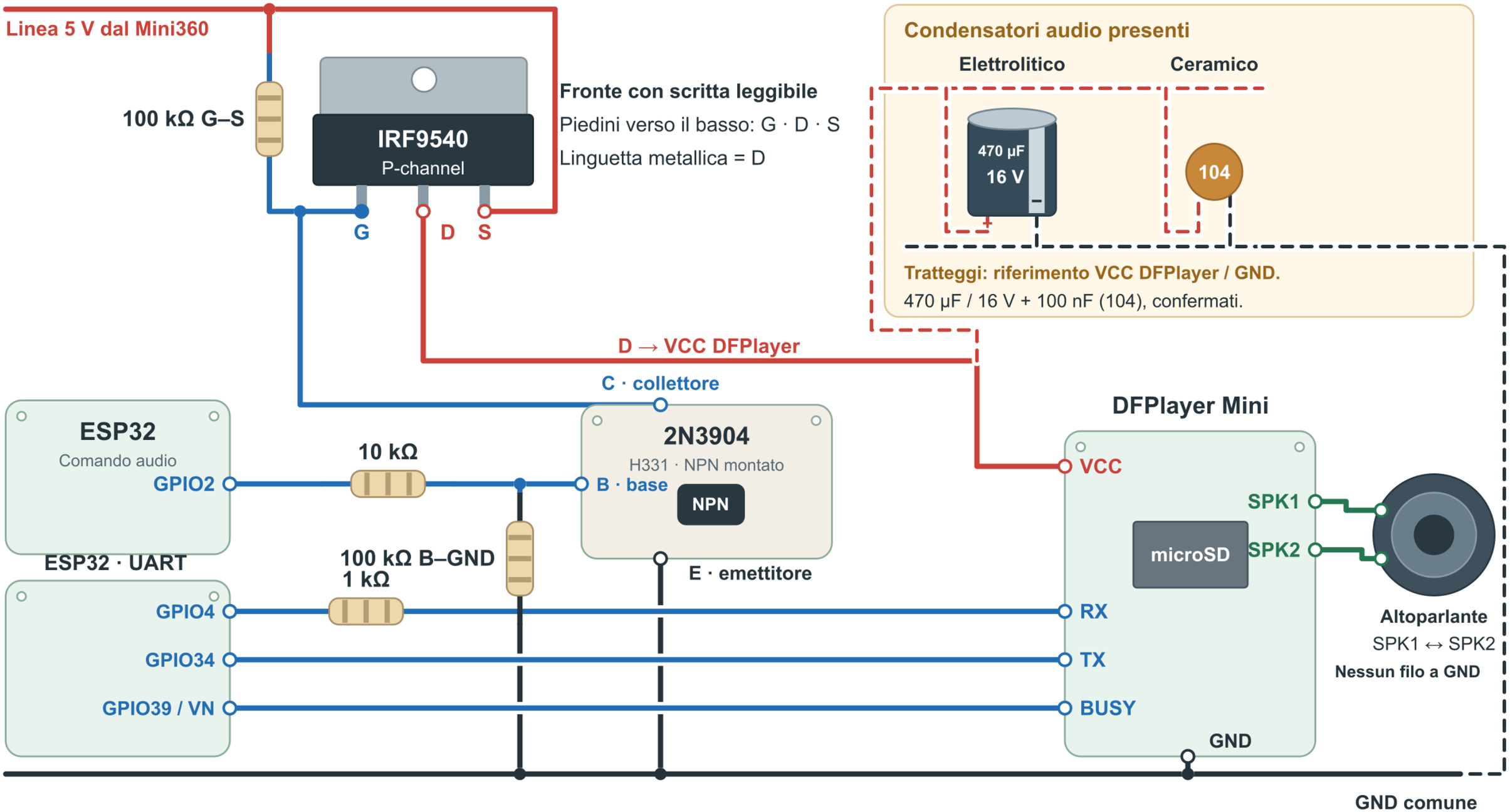
I colori della cella sono la convenzione documentata: controlla E+ / E− / A+ / A− della cella che usi.
Replica: prevedere 100 kΩ fra SCK e GND, dopo la 220 Ω lato HX711, vicino al modulo.
VCC a 5 V ed E+/E− verso la cella non significano 5 V sui GPIO dell'ESP32.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

I terminali sono disposti per leggibilità: segui le sigle, non la posizione nel disegno.

04 DFPlayer, MOSFET, transistor e altoparlante

Resistenze come nello schema fornito: 1 kΩ sulla UART, 10 kΩ alla base e due resistenze da 100 kΩ.



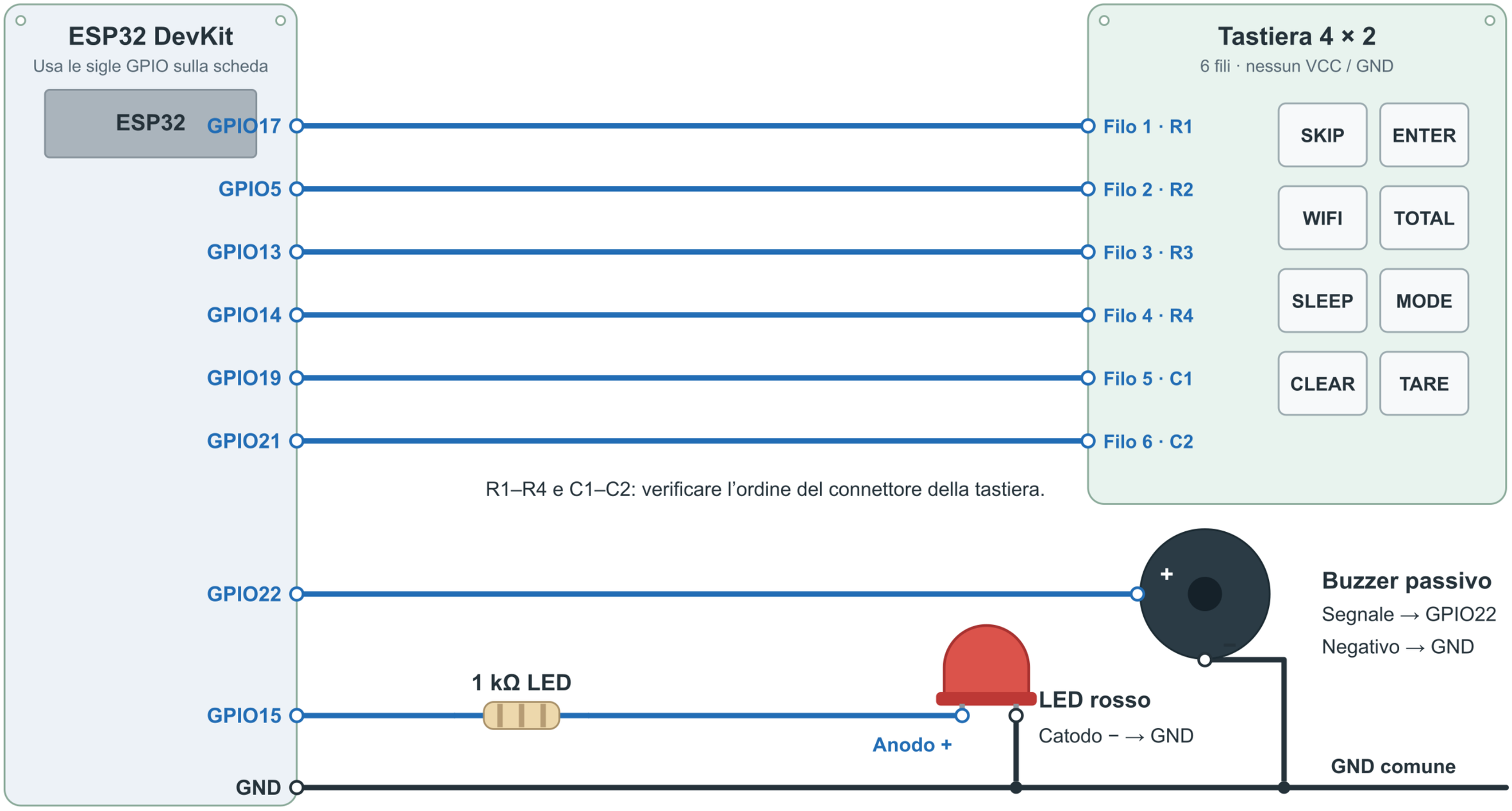
GPIO2 HIGH = audio acceso. BUSY è diretto nello schema; la pull-up opzionale non è mostrata come montata.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

2N3904: B/C/E funzionali, ordine da verificare. Caps audio: fili e polarità di riferimento da riscontrare.

05 Tastiera, LED rosso e buzzer

Il cablaggio e il comportamento sleep restano quelli attuali. Resistenza LED: 1 kΩ nello schema fornito.



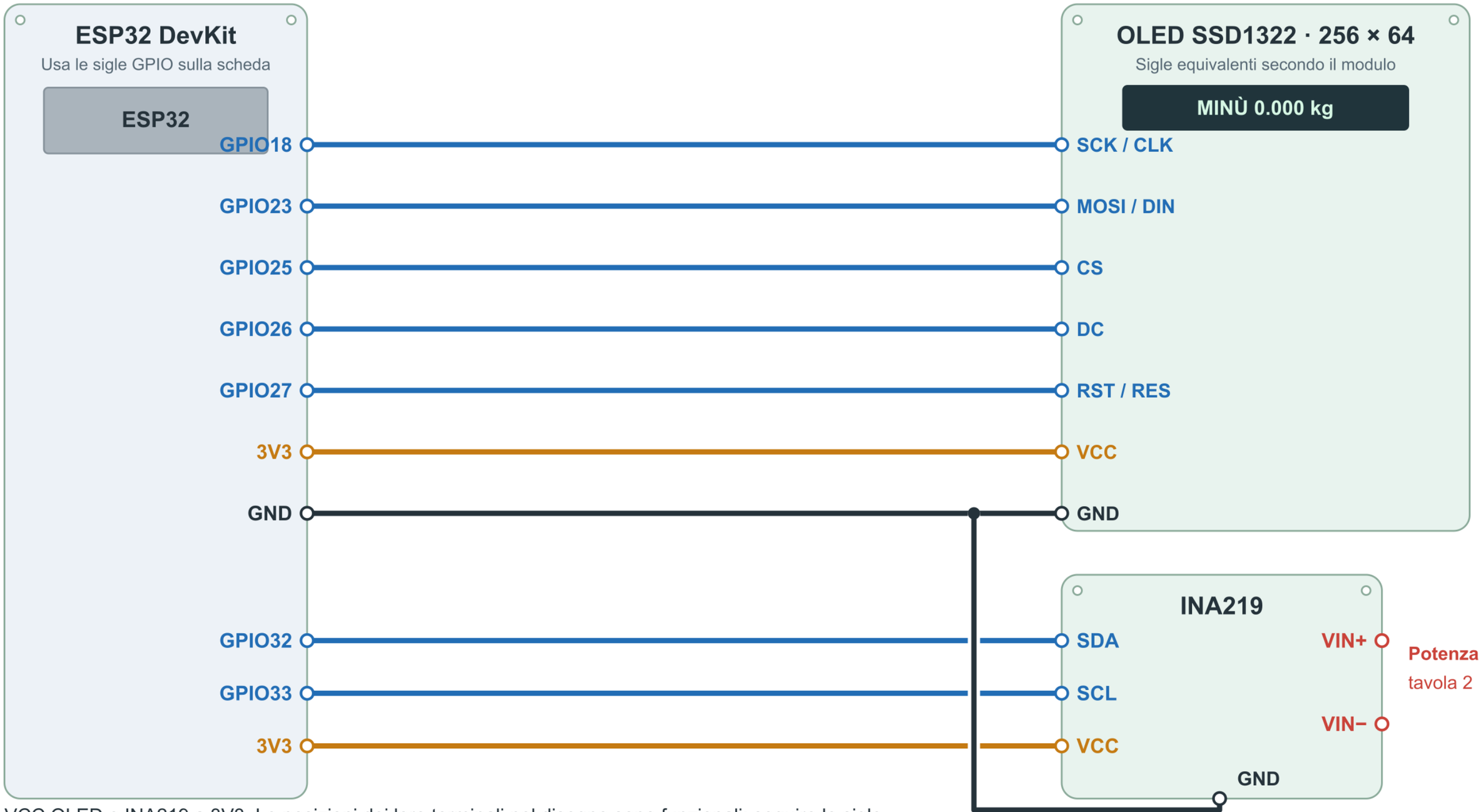
LED: catodo = lato piatto del corpo; gambetta corta se non tagliata. Conservare la resistenza montata.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

I terminali sono disposti per leggibilità: segui le sigle, non la posizione nel disegno.

06 Display OLED e segnali INA219

OLED e INA219 ricevono VCC dall’ESP32 3V3, come nello schema fornito.



VCC OLED e INA219 a 3V3. Le posizioni dei loro terminali nel disegno sono funzionali: seguire le sigle.

Positivo 5 V · GND comune · 3,3 V · Segnali · ● = unione dei fili

INA219 VIN+/VIN− appartengono al positivo batteria. VCC / SDA / SCL / GND sono collegamenti separati.